Manual de Operação — Datalogger de Pressão Hidráulica

Modelo: LoggerP_C3
Hardware: ESP32-C3 (Seeed XIAO) + sensor Keller PA9LD-50bar
Bateria: LiPo 3,7 V 250 mAh recarregável

Sumário

1. Visão geral 2
2. O que você precisa 2
3. Instalando o app SCPT no celular ou tablet (uma vez só) 2
4. Carregamento da bateria 2
5. Ligando o equipamento 3
6. Tela do app SCPT 3
7. Operação — passo a passo 4
   7.1 Conectar 4
   7.2 Iniciar coleta 5
   7.3 Durante a coleta 5
   7.4 Marcar Evento (anotações na timeline) 6
   7.5 Parar coleta 6
   7.6 Compartilhar o log 7
   7.7 Ver gráfico 7
   7.8 Apagar e iniciar nova sessão 8
   7.9 Download via Wi-Fi (fallback) 8
   7.10 Histórico de coletas 8
8. Formato do arquivo `log.csv` 8
9. Cuidados e limites 9
10. Solução de problemas 10
    Forçar reset do equipamento 11
11. Especificações resumidas 11
12. Operação alternativa via nRF Connect (debug) 11

1. Visão geral

Este equipamento registra a **pressão hidráulica** medida pelo sensor Keller, gravando os valores em um arquivo CSV na memória interna. A coleta é feita a **1 Hz** (uma leitura por segundo); sempre que a pressão variar mais de **0,2 bar** entre duas leituras consecutivas, a taxa sobe automaticamente para **5 Hz** (uma leitura a cada 200 ms) e volta a 1 Hz após 30 segundos sem variação brusca.

A operação é feita pelo celular Android através do **app SCPT** — um aplicativo que abre pelo navegador Chrome e pode ser instalado no celular como um app comum, sem precisar da Play Store. Toda a interação (iniciar/parar coleta, baixar dados, ver gráfico) é feita pelo app via Bluetooth.

O equipamento não tem botões nem LED de funcionamento. Toda a interação é pelo celular.

2. O que você precisa

Item	Detalhe
Celular ou tablet Android	Bluetooth + Chrome/Edge. **iOS não tem suporte a Web Bluetooth no Safari.**
Cabo USB-C	Para carregar a bateria
Carregador USB	5 V, qualquer fonte de celular padrão

App SCPT disponível em: https://marcelobatistabhz.github.io/SCPT-Sensor-de-Concreto-na-Ponta-do-Trado/

3. Instalando o app SCPT no celular ou tablet (uma vez só)

1. No celular Android, abra o **Chrome**.
2. Acesse o link do app acima.
3. Toque no menu (⋮) → **"Instalar app"** ou **"Adicionar à tela inicial"**.
4. Confirme. O ícone do manômetro, com o nome **SCPT**, aparece no launcher.

A partir daqui, abrir o app SCPT é igual a abrir qualquer outro app. Funciona offline (exceto para receber atualizações de versão).

4. Carregamento da bateria

1. Conecte o cabo USB-C ao equipamento e a um carregador 5 V.
2. O **LED laranja** próximo ao conector USB acende durante a carga.
3. Quando o LED apaga, a bateria está cheia.
4. Tempo total de carga: **~1 h** com carregador de 500 mA ou maior.
5. Você pode usar o equipamento normalmente enquanto ele estiver conectado ao carregador.

⚠️ **Sempre verifique o nível de bateria no app antes de uma sessão longa.** O indicador no canto superior direito do card "Estado" mostra o percentual e a tensão.

5. Ligando o equipamento

O equipamento liga **assim que a bateria é conectada** ou assim que o cabo USB é plugado. Não há botão de power.

Para confirmar que está ligado: abra o app SCPT, toque em **“Conectar via Bluetooth”** e verifique se `LoggerP_C3` aparece na lista de dispositivos próximos.

6. Tela do app SCPT



Topo: o nome do app e, no fim do subtítulo, a **versão** (ex.: `v32`). Informe a versão ao relatar algum problema.

No tablet a tela é a mesma, na mesma ordem, mas ocupa a largura toda e mostra tudo maior: textos, botões, valores ao vivo e gráfico. Durante a coleta, a **pressão ao vivo** aparece também em tamanho bem grande, à direita no card Estado (só o número, ex.: `0.7`), para ler de longe. O app se ajusta sozinho ao tamanho da tela e fica sempre em pé (retrato).

Card “Estado” (de cima para baixo):

- ● **conectado** (verde), ao lado do rótulo ESTADO: o app está conectado ao equipamento. Desconectado ou reconectando, o próprio estado mostra `Desconectado` ou `Reconectando`.
- **Bateria**, no canto superior direito: percentual e tensão. Ao lado fica o botão de **números grandes**, que alterna para uma visão só com pressão e temperatura em fonte grande (para ler de longe).
- **Estado e contador de amostras**: por exemplo `COLL 1Hz n=1535` (coletando a 1 Hz, 1535 leituras gravadas).
- ⚠ **Sensor nao detectado** / ⚠ **Sensor sem resposta** (vermelho): o equipamento não está conseguindo ler o sensor de pressão (ver 7.2 e 7.3). Some sozinho quando o sensor volta a responder.
- **Valores ao vivo**: pressão em bar (azul) e temperatura em °C.

- **“Iniciada às HH:MM:SS”**: horário do celular em que a coleta começou (só durante a coleta).
- **“Auto-stop em H:MM:SS”**: quanto falta para a parada automática de 2 horas.
- **Mini-gráfico dos últimos 60 s**: azul = pressão, laranja = média, cinza = temperatura.

Abaixo do card (durante a coleta a tela fica enxuta: só **Parar coleta** e **Marcar Evento**; os demais botões voltam ao parar):

- **Conectar via Bluetooth**: só aparece quando o app não está conectado. Se a conexão cair fora de uma coleta, ele vira **Cancelar reconexao** (para parar as tentativas); durante a coleta ele não aparece.
- **Iniciar coleta** (verde): aparece fora da coleta. **Parar coleta** (amarelo): aparece só durante a coleta.
- **Marcar Evento** (laranja): aparece durante a coleta, com ou sem conexão (ver 7.4). Sem conexão, mostra quantas anotações estão guardadas no celular, ex.: “Marcar Evento (2 no celular)”.
- **Baixar de novo** (azul): só aparece se o download automático do log falhar (ver 7.6). Para compartilhar uma coleta, use o **Historico** (ver 7.6 e 7.10).
- **Historico (N)**: lista recolhida com as últimas 20 coletas baixadas, guardadas no celular, com uma lixeira à direita para apagar o histórico inteiro (ver 7.10).
- **Avançado**: menu recolhido com as funções menos usadas (apagar log, download via Wi-Fi etc.).
- **MANUAL** (vermelho, no canto inferior esquerdo): abre este manual em PDF no Chrome. Depois de aberto uma vez com internet, abre também sem sinal. Não aparece durante a coleta.

Cores do card Estado:

- 🔵 **Azul** = Pronto (READY) — log disponível para download
- 🟡 **Amarelo** = Coletando (COLL)
- 🟣 **Roxo** = Wi-Fi ligado para download (SERVING)
- 🟠 **Laranja pulsante** = Reconectando
- 🔴 **Vermelho** = Desconectado, ou sensor sem resposta (com o aviso ⚠ no card)

Indicador de bateria:

- Verde (>50%): tudo bem
- Amarelo (20-50%): comece a se preocupar
- Vermelho (<20%): carregue logo

7. Operação — passo a passo

7.1 Conectar

1. Abra o app SCPT no celular.
2. Confirme **Bluetooth ligado** e **Localização ligada** (Android exige localização ativa para scan BLE — exigência do sistema).

3. Toque em **“Conectar via Bluetooth”**.
4. Escolha `LoggerP_C3` na lista que aparece.
5. Em ~2 s o card “Estado” muda de “Desconectado” para `IDLE` (ou `READY` se houver log de sessão anterior), aparece ● **conectado** ao lado de ESTADO e o botão “Conectar via Bluetooth” some.

7.2 Iniciar coleta

Toque em **“Iniciar coleta”** (botão verde). O estado muda para `COLL 1Hz n=0` e o contador começa a subir em tempo real.

> ⚠️ A nova coleta **substitui o log anterior** no equipamento, e o gráfico da coleta anterior sai da tela do app. Se o log anterior foi baixado (o app baixa sozinho ao parar), ele continua no **Histórico** do celular (ver 7.10).

Aparecem também:

- **“Iniciada às HH:MM:SS”** — horário do celular em que você iniciou.
- **“Auto-stop em H:MM:SS”** — quanto tempo falta para o auto-stop de 2 horas.

Durante a coleta a tela fica só com **Parar coleta** e **Marcar Evento**. Iniciar coleta, Historico e Avançado somem e voltam quando a coleta para — inclusive se a conexão cair no meio (“Reconectando...”), a tela continua enxuta.

Sensor não detectado: o equipamento confere o sensor a cada 2 s enquanto não está coletando. Se o cabo do sensor estiver solto ou desligado, o card Estado mostra ⚠ **Sensor nao detectado** (borda vermelha) e o “Iniciar coleta” só mostra um aviso — a coleta não começa. Confira o cabo: quando o sensor volta a responder, o aviso some sozinho em até 2 s, sem precisar desligar o equipamento. Se o cabo soltar durante a calibração, o app fecha a janela “Calibrando sensor” sem o ✓ e avisa.

Se a coleta não começar por outro motivo, o app avisa **“A coleta nao iniciou”** depois de alguns segundos; é só tocar em “Iniciar coleta” de novo.

7.3 Durante a coleta

A taxa alterna automaticamente entre 1 Hz (regime estável) e 5 Hz (variações rápidas). Os dados são gravados em tempo real na flash interna.

Comportamento de campo (trado descendo): se o celular sair de alcance (equipamento desce abaixo da superfície), a conexão BLE cai e o card Estado mostra “Reconectando”. O equipamento **continua coletando normalmente**. Quando voltar para perto, o app reconecta sozinho em até 4 s.

Sensor sem resposta (cabo solto ou rompido): depois de ~3 s sem conseguir ler o sensor, o card Estado mostra ⚠ **Sensor sem resposta**, aparece um aviso no topo da tela, a pressão ao vivo fica apagada (é a última leitura boa) e o contador de amostras para de subir. Nesse período **nada é gravado** no log. Se o sensor voltar a responder, a gravação continua sozinha e o app avisa “Sensor respondendo de novo”. A parada automática de 2 h vale mesmo sem sensor.

7.4 Marcar Evento (anotações na timeline)

Durante a coleta, aparece o botão **“Marcar Evento”** (laranja) — **com ou sem conexão** com o equipamento. Toque para abrir um modal com 5 opções fixas:

Opção	Cor	Quando usar
Inicio perfuracao	Azul	Trado começou a descer
Fim perfuracao	Azul	Trado chegou à cota final
Inicio concretagem	Verde	Bomba começou a injetar concreto
Fim concretagem	Verde	Concretagem encerrada
Outra situacao	Cinza	Evento não previsto (anote depois no relatório)

Toque na opção desejada → o modal fecha e um aviso confirma:

- **“Marcado: ...”** — com conexão: a anotação foi para o equipamento.
- **“Guardado no celular: ...”** — sem conexão (card em “Reconectando”, trado no furo): a anotação fica guardada no celular com o horário do toque. O botão passa a mostrar quantas estão guardadas, ex.: **“Marcar Evento (2 no celular)”**.

O que acontece: a amostra registrada logo depois do toque vai ter o texto da anotação na **4ª coluna** do CSV. No gráfico final, aparece uma linha vertical tracejada na cor da categoria com o texto rotacionado ao lado.

Anotações sem conexão: ao baixar o log (no “Parar coleta” ou ao reconectar), o app escreve cada anotação guardada na amostra logo depois do horário do toque — o aviso diz “Log baixado (...), com N evento(s) do celular”. O resultado é o mesmo das anotações feitas com conexão: aparecem no CSV, no gráfico, no Histórico e no arquivo compartilhado. Não importa se a coleta estava em 1 Hz ou 5 Hz: cada linha do CSV tem o tempo exato desde o início (coluna `ms`), e o app sabe a que horas a coleta começou. A precisão é de ~0,2 s. Cuidados:

- **Baixe o log com o mesmo celular** que marcou as anotações (elas ficam só nele).
- Elas ficam guardadas mesmo se o app for fechado ou o celular reiniciar no meio da coleta; ao reabrir, o botão “Marcar Evento” continua disponível. Só são descartadas no próximo “Iniciar coleta”.
- O download via Wi-Fi (Avançado, 7.9) entrega o arquivo do equipamento sem as anotações guardadas no celular.

Atraso entre o toque e a gravação: ≤ 1 segundo em 1 Hz, ≤ 200 ms em 5 Hz. Para registrar eventos com precisão fina, toque um pouco antes do momento exato.

Quantas anotações pode fazer? Quantas quiser. Cada uma é uma linha no CSV.

7.5 Parar coleta

Toque em **“Parar coleta”** (botão amarelo). Estado muda para `READY` e o app **baixa o log sozinho**: a barra de progresso enche em ~3-10 segundos via Bluetooth e o gráfico aparece logo abaixo (ver 7.7).

Alternativamente, a coleta para automaticamente:

- Após **2 horas** (limite máximo de sessão).
- Quando a bateria descarrega.

Se a coleta parar sozinha com o celular conectado, o download também é automático. Se o celular estava longe ou o app foi fechado, o app baixa o log assim que conectar de novo ao equipamento — **sem abrir o gráfico**: se for uma coleta que ainda não estava no celular, aparece o aviso **"Coleta do equipamento guardada no Historico"** e ela entra no Historico (ver 7.10), de onde se abre o gráfico. Se a coleta já estava no Historico, o download é silencioso (só a barra de progresso por alguns segundos).

7.6 Compartilhar o log

Depois que o log foi baixado (automático ao parar a coleta, ver 7.5), a coleta aparece na **primeira linha do Historico** (ver 7.10).

1. Toque em **"Historico"** para abrir a lista.
2. Na primeira linha (a coleta que acabou de terminar), toque no **ícone de compartilhar** (azul).
3. O **menu de compartilhamento do Android** abre: escolha **WhatsApp**, e-mail ou qualquer app para enviar o `log.csv`.

O nome do arquivo já vem com a data/hora do download: `log_2026-05-10_14-32-01.csv`.

Se o download falhar (Bluetooth caiu, equipamento longe), o app avisa e aparece o botão **"Baixar de novo"**. Aproxime o celular e toque nele. Se a conexão cair no meio do download, o app tenta de novo sozinho quando reconectar.

Se o app não conseguir guardar a coleta no Historico (por exemplo, celular sem espaço), aparece na tela inicial um botão **"Compartilhar"** para enviar essa última coleta.

7.7 Ver gráfico

Assim que o log é baixado (ao parar a coleta), o gráfico aparece abaixo dos botões. Mostra:

- **Linha azul:** pressão (bar) ao longo do tempo
- **Linha laranja:** média móvel das últimas 50 leituras (suaviza ruído, mostra tendência)
- **Linha cinza:** temperatura (°C, média dos últimos ~6 s — ver 8), eixo Y secundário à direita
- **Bolinha vermelha:** pico de pressão da sessão, com o valor numérico
- **Linhas verticais tracejadas coloridas:** anotações de "Marcar Evento" (ver 7.4) — azul para perfuração, verde para concretagem, cinza para outras
- **Info:** total de amostras, pico (com tempo), duração, contagem de anotações, pressão mínima e máxima, temperatura inicial→final com ΔT, e a legenda das linhas (pressão, média, temp)

Gestos no gráfico:

- **Pinça** com 2 dedos: zoom no eixo de tempo
- **Arrasta** com 1 dedo (depois de zoomar): mover dentro do range zoomado
- **Toque duplo:** voltar à visão completa

7.8 Apagar e iniciar nova sessão

Não é necessário apagar manualmente — toque em **“Iniciar coleta”** novamente e o equipamento substitui o log anterior. O gráfico e o log da coleta anterior também saem da tela do app.

Se quiser apagar sem iniciar nova sessão, expanda **“Avançado”** e toque em **“Apagar log atual”**.

7.9 Download via Wi-Fi (fallback)

Caso o BLE file transfer falhe (link instável, arquivo muito grande, etc.), há fallback via Wi-Fi:

1. Expanda **“Avançado”** no app.
2. Toque em **“Preparar download (Wi-Fi)”**. Estado muda para `WIFI 192.168.4.1`.
3. Saia do app (não feche), vá em **Wi-Fi** do celular.
4. Conecte na rede `LoggerP_AP` (sem senha). Aceite “manter conectado mesmo sem internet”.
5. Volte no app e toque em **“Abrir log.csv”**.
6. O navegador baixa o arquivo. Compartilhe via menu do sistema do celular.

7.10 Histórico de coletas

O app guarda no celular as **últimas 20 coletas baixadas**. Toda coleta entra sozinha no histórico quando o log é baixado (ao parar a coleta ou pelo “Baixar de novo”); baixar a mesma coleta duas vezes não cria item repetido. Quando entra a 21ª, a mais antiga sai.

Toque em **“Historico (N)”** para abrir a lista. Cada coleta ocupa uma linha com a data/hora do download (a mesma do nome do arquivo), a duração e o pico de pressão — por exemplo `22/10 14:45 · 1h12m · 6.8 bar` — e dois ícones à direita:

- **Ícone de gráfico** (cinza): abre o gráfico daquela coleta, com a data no título.
- **Ícone de compartilhar** (azul, três pontos ligados): envia o `log.csv` daquela coleta (WhatsApp, e-mail etc.).

O histórico funciona **sem conexão** com o equipamento e sem internet.

Apagar o histórico (ex.: começar uma obra nova): toque na **lixeira vermelha**, à direita de “Historico (N)”, e confirme. Todas as coletas do histórico são apagadas — não dá para apagar só uma, nem desfazer. A última coleta da obra anterior continua guardada no equipamento até o próximo “Iniciar coleta”, mas **não volta** para o histórico quando o app conectar de novo. Antes de apagar, compartilhe as coletas que precisar guardar.

> ⚠️ O histórico fica **dentro do app**. Desinstalar o app ou usar “Limpar dados” nas configurações do Android apaga o histórico. Compartilhe as coletas importantes.

8. Formato do arquivo `log.csv`

```
ms;bar;degC;note
0;0.0;25.4;
1000;0.0;25.4;
2000;0.0;25.5;inicio perfuracao
```

```
2200;0.5;25.5;
2400;0.7;25.5;
...
```

Coluna	Conteúdo
`ms`	Tempo em milissegundos desde o início da sessão (`Iniciar coleta`).
`bar`	Pressão **manométrica** em bar (0 = atmosférica). 1 casa decimal.
`degC`	Temperatura do sensor em °C. 1 casa decimal. É a **média dos últimos ~6 s**, com um filtro que evita o vai-e-volta de ±0,1 °C; leva alguns segundos para acompanhar uma mudança brusca.
`note`	Texto da anotação (ver 7.4). Vazio em quase todas as linhas.

Separador: **ponto e vírgula** (`;`). Casa decimal: **ponto** (`.`). Compatível com Excel BR (Importar de Texto, separador `;`).

Valores possíveis na coluna `note`:

- (vazio) — amostra normal
- `inicio perfuracao`
- `fim perfuracao`
- `inicio concretagem`
- `fim concretagem`
- `outra`

Observações importantes:

- O timestamp é **relativo ao início da sessão**. O app mostra o horário do celular em que a sessão começou; some `ms / 1000` segundos a esse horário para datar leituras específicas.
- Em modo 1 Hz, o intervalo entre linhas é ~1000 ms. Em modo 5 Hz, ~200 ms. A transição é visível no espaçamento dos timestamps.
- O sensor está configurado em **modo gauge** — em pressão atmosférica a leitura fica próxima de 0 (com pequeno ruído residual de ~±0,1 bar, dentro da precisão do sensor).
- A anotação fica atrelada à **próxima amostra após o toque** no botão “Marcar Evento” (com ou sem conexão — ver 7.4), então pode haver até 1 segundo de defasagem em modo 1 Hz.

9. Cuidados e limites

Item	Especificação
Faixa de pressão	0 a 50 bar
Resolução de tempo	1 ms (gravação), exatidão ~±10 ms
Tempo máximo de sessão	2 horas
Tempo máximo cumulativo em modo 5 Hz	30 min por sessão
Capacidade do arquivo	~250 KB (suficiente para a sessão máxima)

Item	Especificação
Temperatura de operação	Conforme datasheet do sensor Keller
Resistência à água	**Não submergir o ESP32-C3.** Apenas a ponta do sensor é estanque.

10. Solução de problemas

Sintoma	Possível causa	O que fazer
`LoggerP_C3` não aparece ao tocar “Conectar”	Equipamento desligado, fora de alcance, ou Bluetooth/Localização desligados	Confirme bateria, aproxime do celular, ative BT e Localização
Conecta mas estado fica em “Reconectando...”	Distância no limite, ou ruído	Aproxime mais. O app tenta reconectar automaticamente
Card mostra ⚠ **Sensor nao detectado** e a coleta não começa	Cabo do sensor solto, desligado ou danificado	Confira o conector e o cabo. O aviso some sozinho em até 2 s quando o sensor responde; não precisa desligar o equipamento
⚠ **Sensor sem resposta** durante a coleta	Cabo soltou ou rompeu no meio da coleta	Nada é gravado enquanto durar. Se o sensor voltar, a gravação continua sozinha; senão pare a coleta e confira o cabo
App avisa **“A coleta nao iniciou”**	O equipamento recusou o início (ex.: falha ao criar o arquivo)	Toque em “Iniciar coleta” de novo. Se repetir, desligue e ligue o equipamento
Download trava na barra de progresso	Link BLE instável	Aguarde 15 s: o app avisa e mostra **“Baixar de novo”**. Aproxime o celular e toque nele; se continuar falhando, use a opção Wi-Fi (Avançado)
Wi-Fi `LoggerP_AP` não aparece após DOWNLOAD	Alguns Androids escondem redes abertas	Adicionar rede manualmente no celular: `LoggerP_AP`, sem senha
Indicador de bateria sumiu	Pode ser desconexão recente	Aguarde uns segundos; aparece novamente quando o status atualiza
Após queda de energia, aparece `READY` no boot	Sessão anterior interrompida	Os dados gravados estão preservados. Ao conectar, o app baixa o log sozinho; compartilhe antes de um novo “Iniciar coleta”
Equipamento parou de gravar antes de 2 h	Bateria acabou	Recarregue. Os dados gravados estão preservados
Histórico sumiu ou	Histórico apagado pela lixeira,	Não há como recuperar no

Sintoma	Possível causa	O que fazer
ficou vazio	app desinstalado, ou dados do app limpos nas configurações do Android	celular. As coletas compartilhadas continuam onde foram enviadas, e a última coleta continua no equipamento até o próximo “Iniciar coleta”

Forçar reset do equipamento

Não há botão de reset acessível externamente. Para forçar reinicialização:

1. Desconecte a bateria por ~5 segundos (se tiver acesso) **ou**
2. Conecte ao cabo USB e pressione o botão `RESET` da placa XIAO.

11. Especificações resumidas

Microcontrolador	Espressif ESP32-C3 (Seeed XIAO)
Sensor de pressão	Keller PA9LD-50bar (I^2C, 0–50 bar, modo gauge)
Bateria	LiPo 3,7 V 250 mAh, recarga via USB-C
Monitoramento de bateria	ADC interno via divisor 1:2 (mod)
Conectividade	Bluetooth Low Energy 4.x (legacy advertising) + Wi-Fi 2,4 GHz
Memória de log	~1,5 MB (LittleFS na flash interna)
Taxa de amostragem	1 Hz padrão, 5 Hz adaptativo (ΔP > 0,2 bar)
Duração máxima de sessão	2 horas
Formato de saída	CSV (`ms;bar;degC;note`)
Identificador BLE	`LoggerP_C3`
SSID Wi-Fi para download	`LoggerP_AP` (rede aberta)
App SCPT	https://marcelobatistabhz.github.io/SCPT-Sensor-de-Concreto-na-Ponta-do-Trado/

12. Operação alternativa via nRF Connect (debug)

Se o app SCPT estiver indisponível ou para depuração, o equipamento pode ser operado pelo app **nRF Connect for Mobile** (Nordic Semiconductor, gratuito).

UUIDs:

- **Serviço:** `9b78c001-c0de-4d65-a1aa-001122334455`
- **Comando** (write): `9b78c002-c0de-4d65-a1aa-001122334455`
- **Status** (read+notify): `9b78c003-c0de-4d65-a1aa-001122334455`
- **Data** (notify, transferência do CSV): `9b78c004-c0de-4d65-a1aa-001122334455`

Comandos (texto UTF-8 escrito na char Comando):

Comando	Função
`START`	Inicia coleta (apaga log anterior)
`STOP`	Para coleta
`TARE`	Calibra offset do sensor (em IDLE ou READY)
`READ`	Inicia transferência do CSV pela char Data
`NOTE n`	Anotação na timeline (n=1..5, só em COLLECT). Texto vai pra coluna `note` da próxima amostra.
`DOWNLOAD`	Liga AP Wi-Fi
`STOPWIFI`	Desliga AP Wi-Fi
`ERASE`	Apaga log atual

Tabela de `NOTE n`:

n	Texto gravado
1	`inicio perfuracao`
2	`fim perfuracao`
3	`inicio concretagem`
4	`fim concretagem`
5	`outra`

Formato do status (lido/notificado pela char Status):

```
IDLE b=4050
COLL 1Hz n=42 r=7158 p=2.8 t=24.6 e=42137 b=4015
READY n=14400 e=7215532 b=3920
WIFI 192.168.4.1 b=3895
```

- `b=NNNN` = tensão da bateria em mV (sempre presente)
- `r=NNN` = segundos restantes até auto-stop (apenas em COLL)
- `p=B.B t=T.T` = última pressão (bar) e temperatura (°C) (apenas em COLL)
- `e=NNN` = milissegundos desde o início da coleta, a mesma base da coluna `ms` do CSV (em COLL, e em READY se o equipamento não reiniciou desde a coleta)
- `s=0` = sensor sem resposta (só aparece quando falta o sensor, ex.: `IDLE s=0 b=4050`)

Última revisão: 2026-10-25